W1 – Exponentialgleichungen

Hilfsmittel: Taschenrechner · Bearbeitungszeit ca. 15 min · Bearbeite die Aufgaben in deinem Heft.

Aufgabe 1 Gleichungen lösen — 5 P

Berechne die Lösung mithilfe des Logarithmus. Runde auf zwei Nachkommastellen.

a) $1{,}5^x = 20$ *(1 P · AFB I)*

b) $500 \cdot 0{,}9^x = 200$ *(2 P · AFB I)*

c) $4 \cdot 1{,}2^x - 7 = 13$ *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Datenmenge im Rechenzentrum — 2 P

Die in einem Rechenzentrum gespeicherte Datenmenge wird durch $D(x) = 40 \cdot 1{,}35^x$ beschrieben (D in Petabyte, x in Jahren ab Anfang 2025).

Bestimme, in welchem Jahr die Datenmenge 500 Petabyte überschreitet. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Fehler finden — 2 P

Mia löst die Gleichung $5 \cdot 2^x = 80$ so:

$$5 \cdot 2^x = 80 \quad \Rightarrow \quad 10^x = 80 \quad \Rightarrow \quad x = \log_{10}(80) \approx 1{,}90$$

Beurteile Mias Rechnung und **berechne** die richtige Lösung. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 4 Ohne Lösung — 1 P

Begründe, warum die Gleichung $3 \cdot 2^x = -12$ keine Lösung hat. *(1 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.